



GARIM

개인 정보 도용 방지 및
독싱(doxing) 위험 예방 엔진

2 0 2 6



목차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 목표

03 포지션별 역할

04 시스템 환경

05 산출물

06 기능시연 및 세부설명

07 주요 문제점 및 해결방안

08 한계점 및 향후 계획



1

핵심만을 담은 프로젝트 요약

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 개요

GARIM 프로젝트의 필요성을 개인정보 노출 사례를 통해 확인하고, 서비스의 핵심 기능과 기존 도구와의 차별점을 중심으로 설명합니다.

프로젝트 개요 | 개인정보 노출 사례

1 영상·음성결합 주소 특정과 스토킹 위험

사례
야외 방송 중 언급된 지역 정보와
행동 패턴이 결합되며 **실제 거주지**
가 특정되고 스토킹으로 이어진 사
례입니다.

시사점
흩어진 **단서의 결합**을 차단하는
탐지 구조가 필요합니다.

2 송장·서류노출 라이브 방송 중 화면 노출 위험

사례
택배 송장, 관리비 고지서, 등기우편
등이 화면에 짧게 노출되어 **주소와**
신원이 추정될 수 있는 사례입니다.

시사점
짧은 순간의 화면 노출도 자동 탐
지 대상이 되어야 합니다.

3 게시물 속 개인정보 중고거래 사진의 추가 노출 경로

사례
거래 게시글의 사진, 영수증, 보증
서, 송장 이미지가 **이름·주소·전화번**
호의 추가 노출 경로가 되는 사례입
니다.

시사점
일반 사용자도 업로드 전 **점검과**
마스킹 안내가 필요합니다.



공통 결론: 개인정보 노출은 해킹보다 일상적인 콘텐츠 공유 과정에서 더 쉽게 발생할 수 있습니다.

개인정보 노출 포인트를 쉽게 확인하고 처리하는 서비스

일반 사용자와 크리에이터가 콘텐츠를 공유하기 전,
개인정보가 노출된 지점을 손쉽게 확인하고
안전하게 처리할 수 있도록 돕는 서비스입니다.

대상 사용자

- 일반 사용자
- 크리에이터
- 영상 제작자

사용 상황

- 콘텐츠 업로드 전
- 공유·게시 전
- 개인정보 점검 시

제공 가치

- 노출 위험 감소
- 편집 부담 완화
- 안전한 콘텐츠 활용

서비스가 해결하는 문제

이미지/영상 속 주소·전화번호·주민번호 등의 개인정보와 음성 발화 내용은 사용자가 직접 확인하기 어렵습니다.
GARIM은 노출 의심 포인트를 자동으로 찾아 사용자가 빠르게 검토하고 처리할 수 있도록 연결합니다.

프로젝트 개요 | GARIM의 핵심 기능



1

개인정보 자동 탐지

영상·이미지·음성에서 주소, 전화번호, 주민번호 등 **개인정보 노출 요소**를 탐지합니다.

2

노출 포인트 확인

탐지된 **개인정보의 위치와 시간대**를 제공해 사용자가 확인해야 할 구간을 빠르게 파악합니다.

3

개인정보 보호 처리

마스킹(데이터삭제), 음성 빼 처리 등 필요한 **후처리 기능**을 통해 노출 위험을 줄입니다.

4

결과 확인 및 활용

처리된 결과물을 확인하고 **안전하게 콘텐츠를 저장하거나 공유**할 수 있도록 지원합니다.

프로젝트 개요 | 기존 도구와 GARIM의 접근 차이

기존 도구의 한계를 기준으로 GARIM이 어떤 방식으로 개인정보 노출 문제를 해결하는지 비교합니다.

영역	기존도구	한계	GARIM의 접근
메타데이터 툴	ExifTool	파일 속성만 제거 화면 글자 미처리	화면 픽셀·음성·메타데이터를 모두 분석
기업용 DLP	MS Purview	사내 문서 중심 영상·음성 처리 불가	영상·이미지·음성·문서 영역까지 확장
영상편집기 모자이크	Premiere 등	수동 영역 지정 결과 재확인 필요	AI 자동 탐지와 폰트·조명 계산 기반 자연 전환
글로벌 익명화 Saas	Brighter AI 등	영문·차량 데이터 중심 한국 양식 미지원	한국 송장·번호판·한국어 OCR·STT 학습
LLM 기반 분석 도구	기타 SaaS	원본 외부 전송 유출 우려	형식만 요청하고 원본 전송을 차단하는 구조



GARIM은 단일 도구가 놓치는 개인정보 단서를 통합 분석하여 콘텐츠 공유 전 노출 위험을 줄입니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

서비스를 통해 달성하고자 하는 기준

프로젝트 목표

GARIM이 해결하고자 하는 문제와 이를 통해 달성하고자 하는 방향성을 설명합니다.

프로젝트 목표 | 프로젝트의 목표와 방향

Vision

모든 사용자가 안심하고
콘텐츠를 활용할 수 있는 세상

Mission

개인정보 탐지부터 처리까지
한 번에 해결 되는 서비스

Value

사용자가 인지하지 못한
개인정보까지 쉽고 안전하게
보호할 수 있는 환경



보이지 않는 개인정보 위험까지 GARIM이 먼저 발견합니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 내에서 담당 역할과 책임

포지션별 역할

프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, AI 개발 역할을 구분하고, 실제 작업은 WBS를 기준으로 기능 단위로 배분하여 진행하였습니다.

포지션 | 자기 소개

GARIM



오세덕
프로젝트 총괄



고관홍
AI 총괄



김민영
AI 파트 담당



임정은
백엔드 담당



남태우
AI 파트 담당



김병길
요구사항 정의, 테스트

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

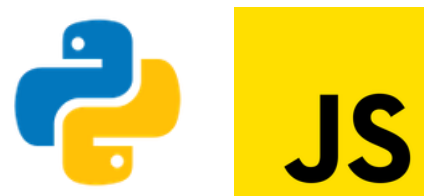
서비스 동작을 위한 실행 환경

시스템 환경

GARIM 서비스 구현에 사용된 주요 기술 스택과 실행 환경, 그리고 각 구성 요소의 역할을 설명합니다.

시스템 환경 | 소프트웨어 개발 환경

프로그래밍 언어



웹 개발 도구



인공지능



데이터베이스



인프라 & 개발 환경



보편화된 프레임워크 활용

- 웹개발 환경에 주로 사용하는 javascript 기반의 **React**를 활용한 개발 진행
- AI 개발에 주로 활용하는 python기반 **fastAPI** 활용



제한적인 컴퓨팅 자원에서의 개발

- AI 연구를 진행함에 있어 **GPU 의존성**을 Colab 백엔드를 추가로 구축하여 해결
- NGINX를 통한 **로드밸런싱** 및 **파일 공유 서버** 구축



데이터 베이스 일원화

- 복잡한 서비스 규모를 단순화하기 위하여 **정형/비정형 데이터** 모두를 지원하는 **PostgreSQL**을 활용
- NoSQL를 활용한 **검색 증강(RAG)** 기능 구현

1

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 수행 과정에서 생성되는 결과

산출물

요구사항 정의서, WBS, API 명세서, ERD, 시스템 아키텍처, AI 파이프라인 구조도를 산출물로 작성하여 프로젝트의 기획, 구현, 데이터 설계, AI 분석 흐름을 체계적으로 관리하였습니다.

산출물 | 요약

문서 산출물은 기능 구현의 기준이 되고, 도식 산출물은 시스템 구조와 데이터 흐름을 검증하는 근거가 됩니다.

1 요구사항 정의 / 명세서

기능·비기능 범위와 구현 기준을 세부
요구사항으로 정리

2 작업분할구조도(WBS)

작업 단위, 담당자, 예정일과 실제 진
행 현황을 관리

3 API 명세서

프론트엔드와 백엔드가 동일한 기준
으로 연동하도록 정의

4 관계흐름도(ERD)

사용자, 업로드, 분석 결과, 처리 결과
의 데이터 관계 설계

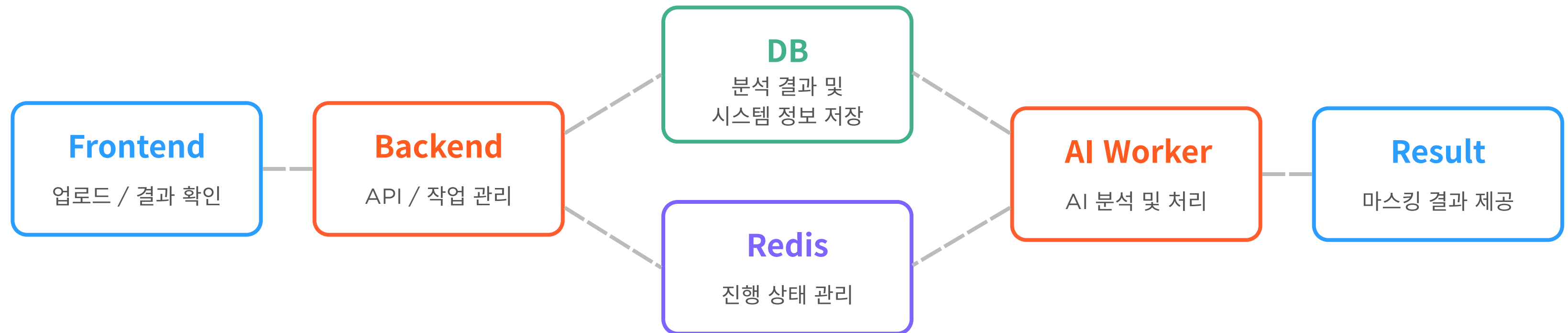
5 시스템 아키텍처

Front·Back·DB·AI Worker 간 구
성과 통신 흐름 시각화

6 AI 파이프라인 구조도

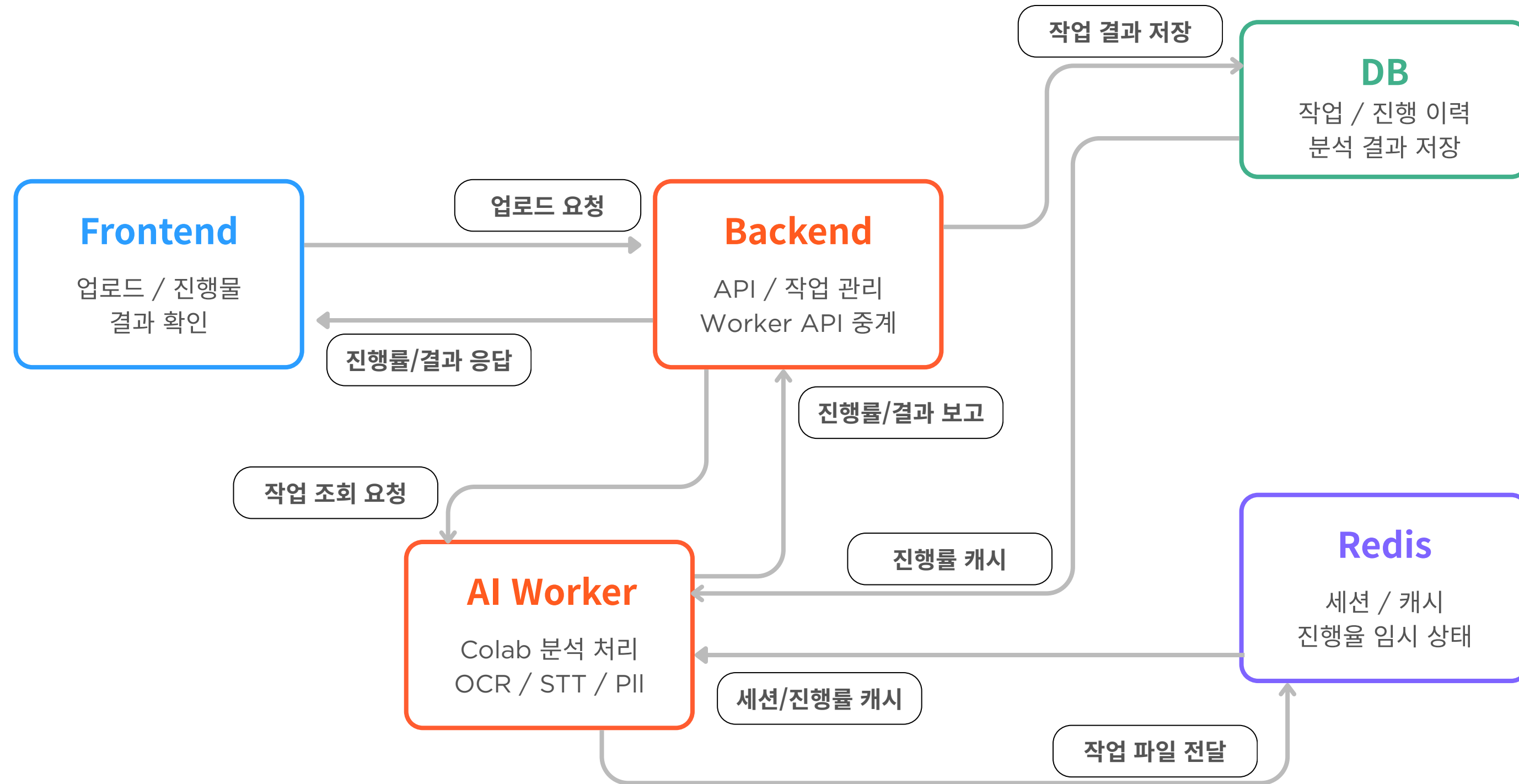
영상·이미지·음성 개인정보 탐지와 처
리 단계를 설계

산출물 | 시스템 아키텍처

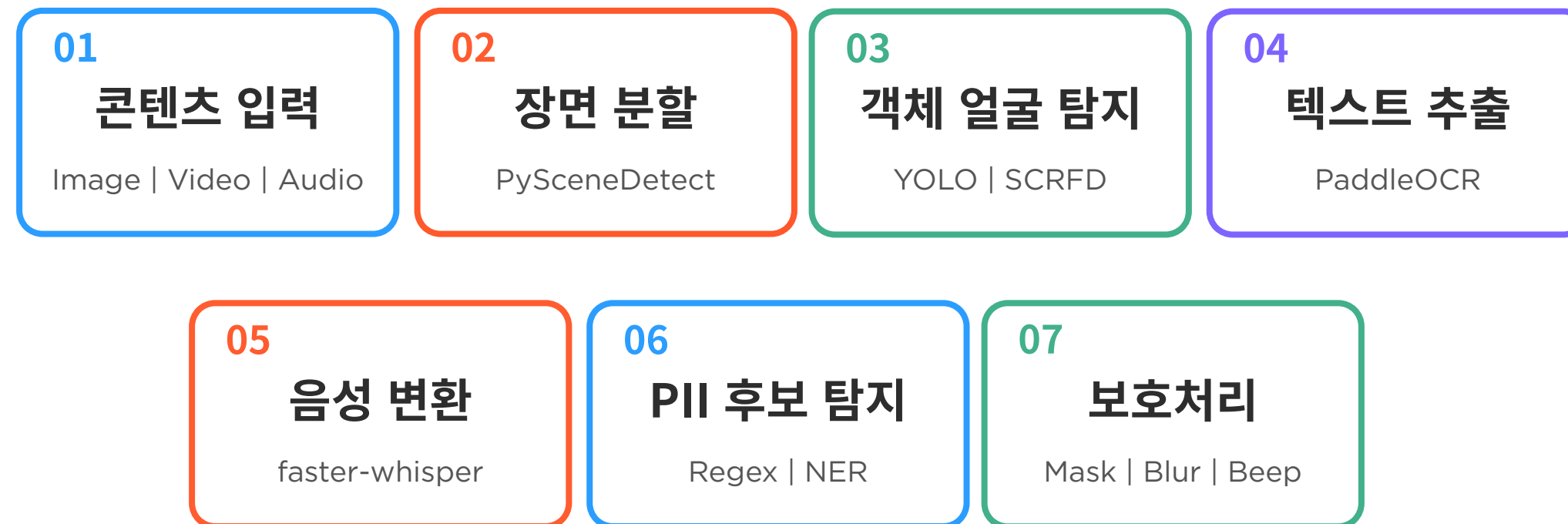


역할 분리가 명확한 구조를 통해 파일 관리, 분석 처리, 결과 조회 기능을 안정적으로 연결했습니다.

산출물 | 시스템 아키텍처



산출물 | AI 파이프라인 구조도



핵심 설계 기준

탐지 위치(bbox), 시간대, 원문 텍스트, 신뢰도 정보를 함께 저장하여 사용자가 노출 포인트를 빠르게 확인하고 처리할 수 있도록 구성했습니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

주요 기능 및 실행 과정/결과

기능 시연

콘텐츠 업로드부터 개인정보 탐지, 처리 결과 확인까지 GARIM의 핵심 기능을 시연합니다.

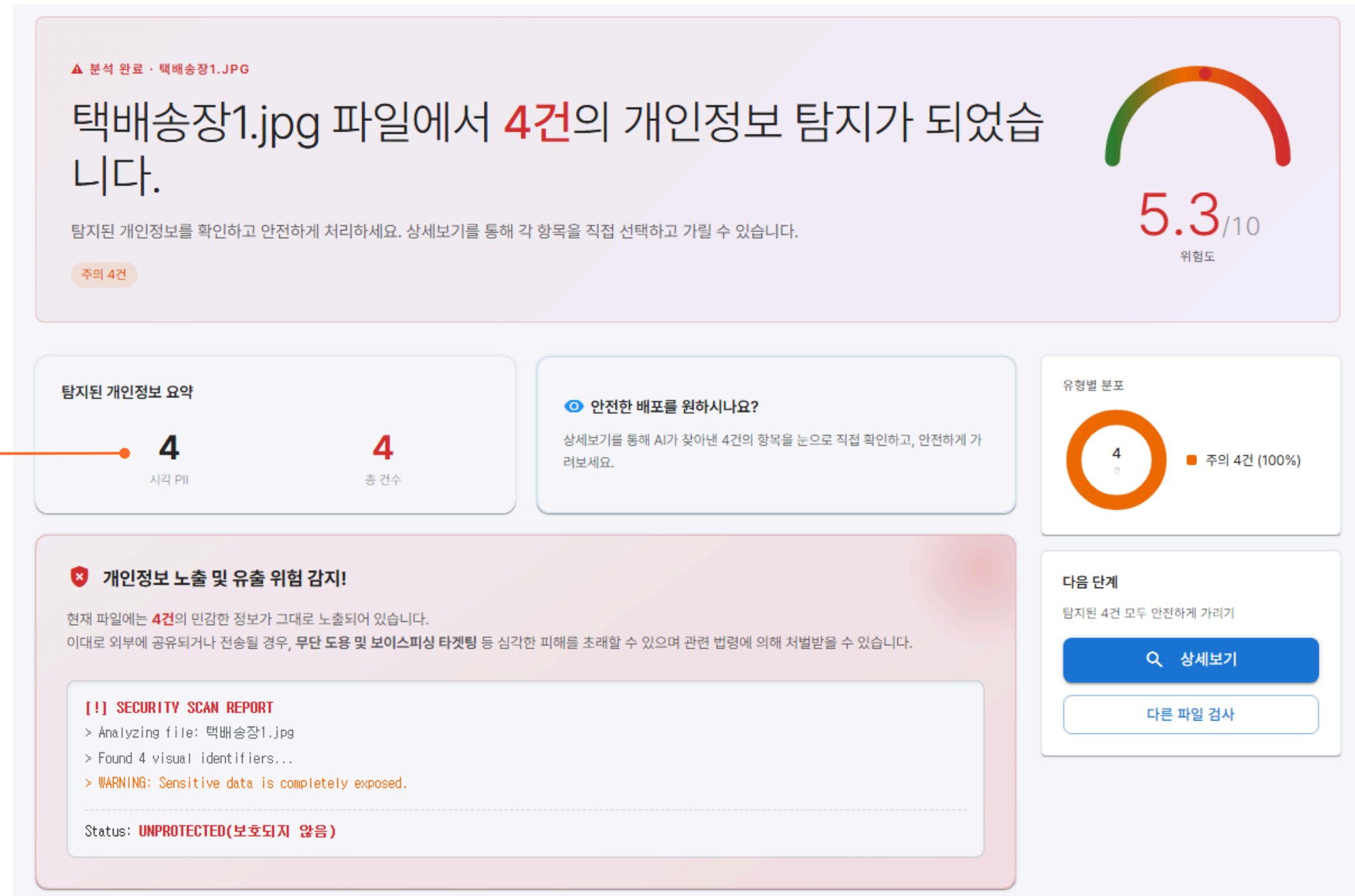
핵심 기능

GARIM

01

개인정보 자동 탐지

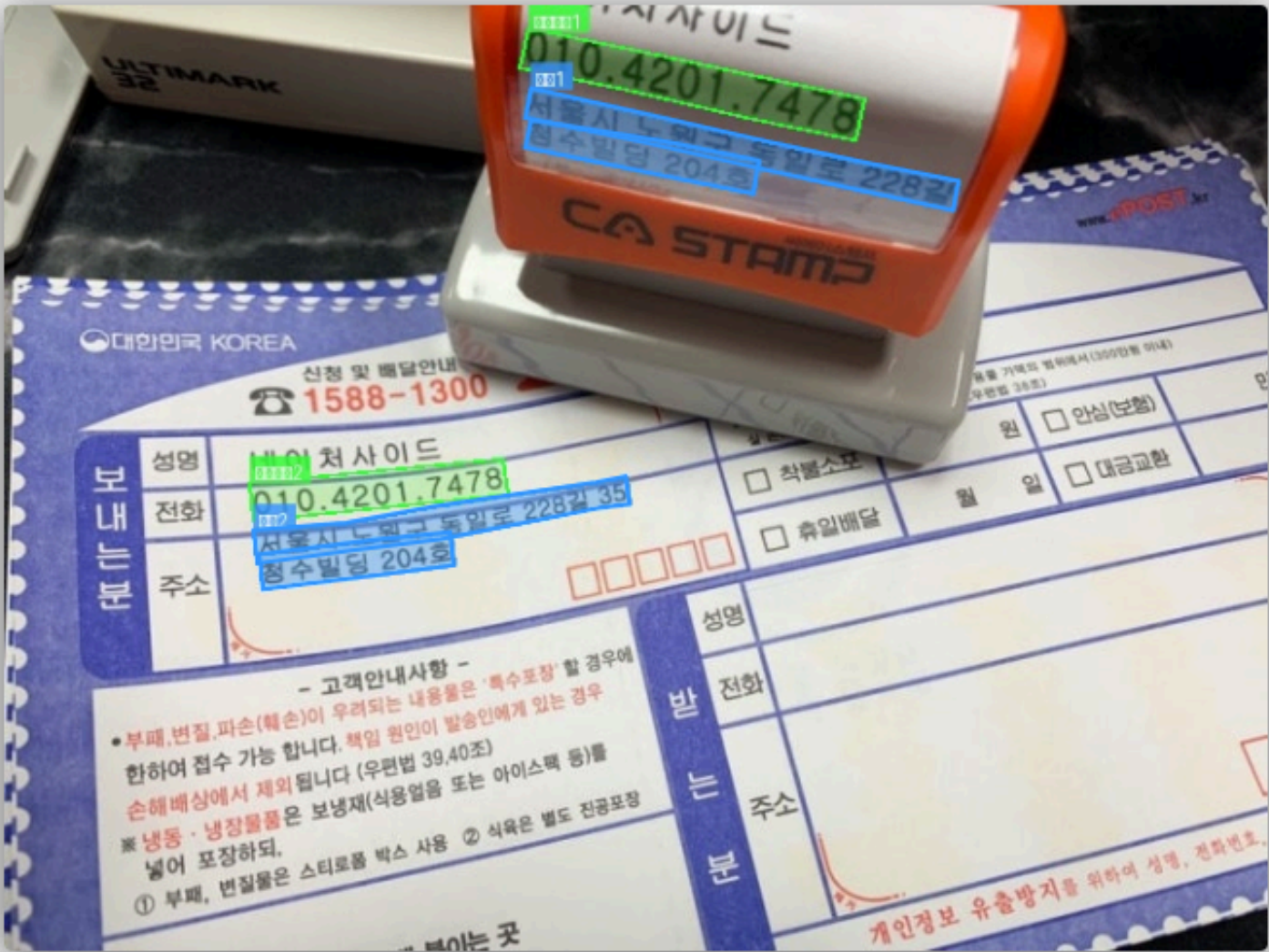
영상·이미지·음성에서 주소, 전화번호, 주민번호 등 개인정보 노출 요소를 탐지합니다.



핵심 기능

← 상세보기 · 이미지

4건 탐지



4건의 탐지 항목

마스킹할 항목을 선택하세요. 미선택 항목은 원본 유지됩니다.

일괄 선택:

전체 선택

전체 해제

● 전화번호1
이미지

☐

● 주소1
이미지

☒

● 전화번호2
이미지

☐

● 주소2
이미지

☒

선택 2건 / 전체 4건

⚠ AI 오탐지 / 미탐지 신고

이전으로

미리보기 생성

02

노출 포인트 확인

탐지된 개인정보의 위치와 시간대(영상)를 제공해 사용자가 확인 하고 원하는 마스킹 구역을 선택 할 수 있습니다.

핵심 기능

03

개인정보 보호 처리

마스킹, 뱀(음성) 처리 등 필요한 후처리 기능을 통해 노출 위험을 줄입니다.

마스킹 처리 결과

마스킹 처리가 완료되었습니다. 다운로드 버튼을 눌러 저장하세요.

처리 완료

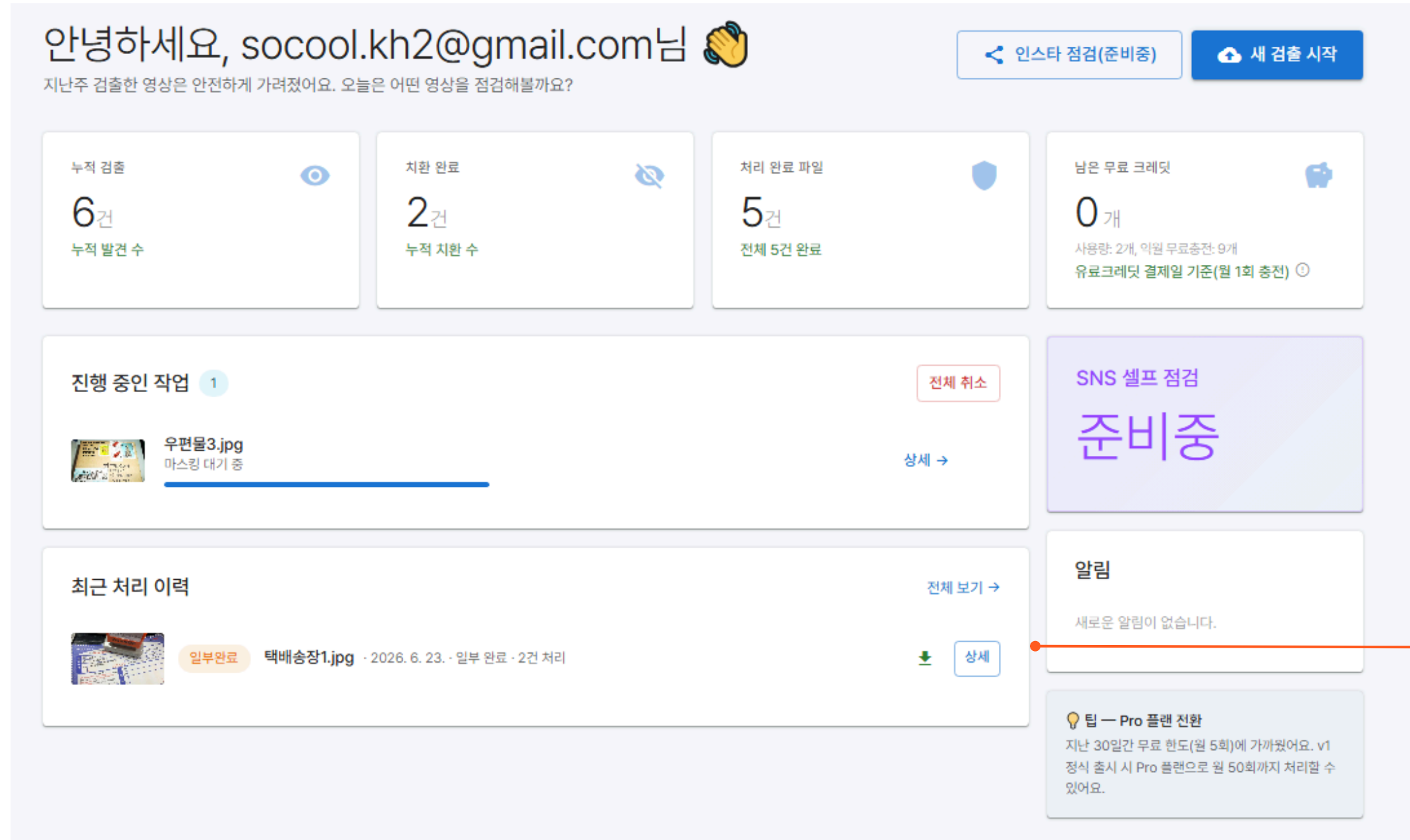
처리 완료
마스킹이 완료된 파일입니다. 다운로드 후 안전하게 사용하세요.

파일 보관 정보
파일명: 84bac2d2-70d7-4e50-bb56-643096551c29_택배송장1_결과.jpg
보관 만료일: 2026년 7월 7일

워터마크 안내
최종 결과물에는 워터마크가 보이지 않습니다.
안심하고 사용하세요.

- 전체 다운로드
- 구간 다운로드
- 다른 파일 체크

핵심 기능



04

결과 확인 및 재처리 지원

처리된 결과물을 확인하고 안전하게 콘텐츠를 저장하거나 수정 재처리를 지원합니다.

딥러닝 기반
개인정보 doxing 방지 플랫폼

1

2

3

4

5

6

7

8

주요 내용과 동작 방식에 대한 설명

세부 설명

GARIM의 주요 기능이 실제로 어떤 흐름과 로직으로 동작하는지 세부적으로 설명합니다.

세부설명 | 이미지 개인정보 탐지



OCR 기반 문자 정보 추출

- 비스듬히 찍히거나 분리된 텍스트의 각도 인식
- 이미지에서 텍스트를 추출
- 추출한 텍스트를 한줄의 문장으로 재구성

정규 표현식 식별

- OCR을 통해 추출된 문장 활용
- 자체 최적화된 정규 표현식 패턴을 활용하여 민감정보 추출
- 현재는 민감정보로 주민등록번호, 전화번호, 주소를 감지

세부설명 | 영상 개인정보 탐지(영상 및 이미지)



개인정보 픽셀 추적

- 매 프레임 OCR 수행 대신, 최초 탐지된 개인 정보 영역을 픽셀 단위로 추적
- 불필요한 OCR 연산 최소화를 통한 처리 속도 향상
- 프레임 누락 없이 개인 정보 보호 궤적을 맵핑

로컬환경 최적화

- GPU가 없는 환경에서도 동작하게 경량 아키텍처 설계
- 일반 PC(로컬 CPU) 환경에서도 빠르고 정확하게 동작할 수 있도록 구현

세부설명 | 영상 개인정보 탐지(오디오)

< 상세보기 · 영상
4건 탐지

4건의 탐지 항목

마스킹 항목 선택 후 "처리진행"을 눌러주세요.

일괄 선택:	<button>전체 선택</button> <button>전체 해제</button>
시각 PII (2건)	
● 카드번호1 00:12 ☒ 확인 ☐ 미리보기	
● 카드번호2 — ☒ 확인 ☐ 미리보기	
음성 PII (2건)	
영상 박스 표기 불가 · 재생바 보라색 포인트로 구간 확인 · 선택 시 포인트 강조	
● 주소 — 전라남도 목포시 통일대로 140 00:03 ☒ 확인 ☐ 미리보기 ☒	
● 전화번호 — 010-2345-2222 00:07 ☒ 확인 ☐ 미리보기 ☒	

선택 2건 / 전체 4건

취소
▶ 처리진행

음성
개인정보

- OpenAI에서 오픈소스로 공개한 whisper 모델을 활용하여 **영상 내 음성을 텍스트로 변환**
- **시각 탐지와 동일한 정규식 엔진을 적용하여 음성 속 개인정보를 식별**

정밀
동기화

- 음성을 텍스트로 변환 시 word_timestamps 기능을 활용하여 **개별 단어의 시작과 종료시점을 추출**
- **개인 정보가 발음되는 찰나의 순간에만 비프음을 발생**

세부설명 | 개인정보 처리(마스킹 및 보안)



자연스러운 마스킹처리

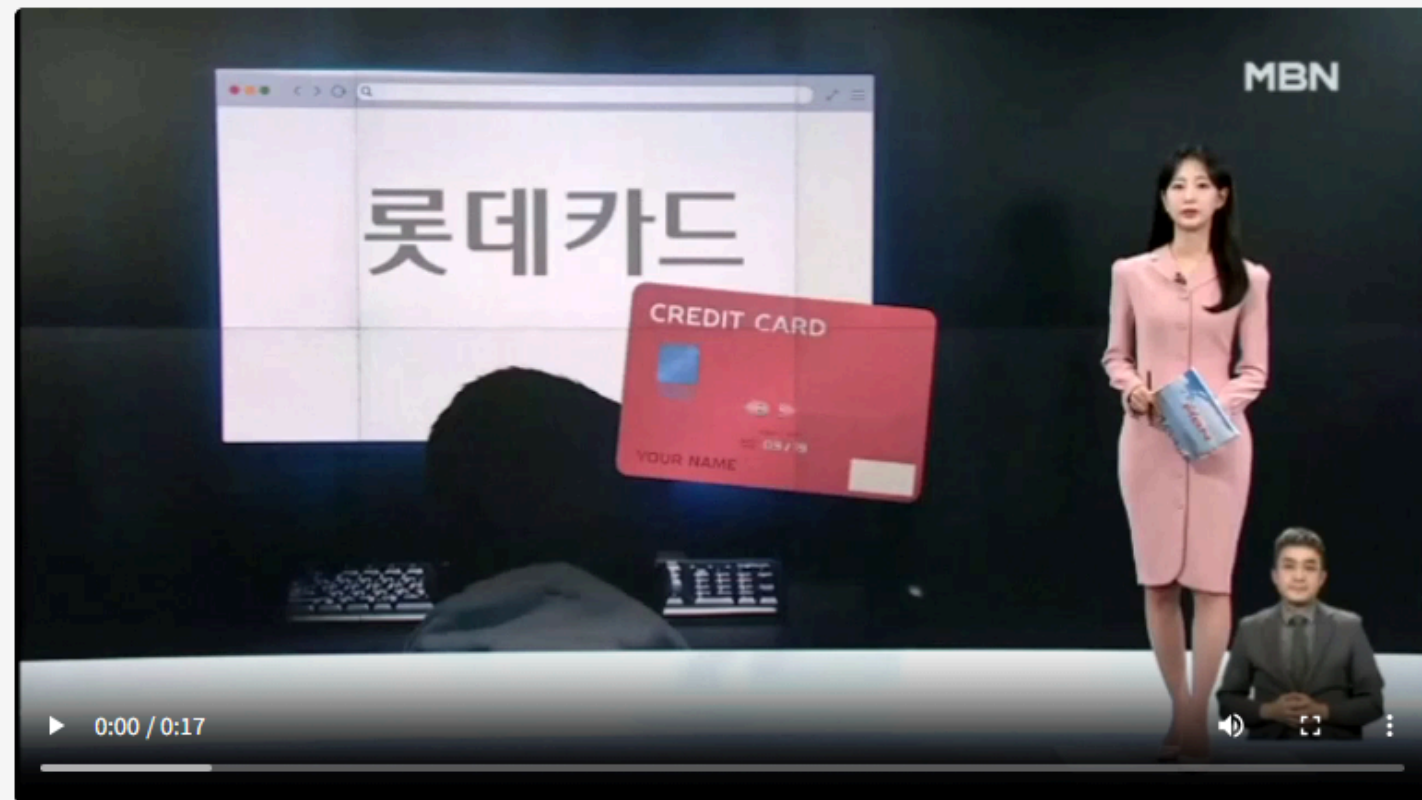
- 배경의 복잡도를 고려하여 텍스트를 마스킹 처리
- 배경 복잡도에 따라 TELEA와 LaMa 자동으로 선택하여 모델을 적용

복원방지 및 유출추적

- 모자이크 복원 기술을 원천 차단하기 위해 원본 픽셀 자체를 제거하고 배경으로 대체
- 마스킹된 최종 영상에는 비가시 워터마크 삽입을 통해 무단 유출 시 출처를 역추적할 수 있는 기능 제공

세부설명 | 개인정보 처리(영상/음성 마스킹 및 최종 병합)

마스킹 처리 결과



마스킹 처리가 완료되었습니다. 다운로드 버튼을 눌러 저장하세요.

처리 완료

처리 완료

마스킹이 완료된 파일입니다. 다운로드 후 안전하게 사용하세요.

파일 보관 정보

파일명: fa4f0eb3-06b7-4ed2-95eb-9682b606cc12_카드_음성_영상1_결과.mp4

보관 만료일: 2026년 7월 7일

워터마크 안내

최종 결과물에는 워터마크가 보이지 않습니다.
안심하고 사용하세요.

↓ 전체 다운로드

× 구간 다운로드 닫기

🕒 시간 구간 선택

시작

0:00

종료

0:10

mm:ss 형식으로 입력 (예: 0:30 / 1:45)

🎬 구간 다운로드

* MP4 포맷으로 저장됩니다 (서버 변환)

⊕ 다른 파일 체크

동적인 영상 처리

- 영상에서 추출한 영상 내 개인정보 좌표들을 바탕으로 프레임마다 마스킹 작업을 수행
- 텍스트가 흔들리거나 일시적으로 가려지는 경우 추적 알고리즘을 통해 보호 구간이 끊어지지 않도록 처리

오디오 필터링

- 음성에서 개인정보가 발화된 정확한 시간을 추출
- 발화된 정확한 시간에 비프음(1,000Hz Sine Beep)을 오버레이하여 자연스럽게 음성을 마스킹

Colab GPU 활용

- 부하가 큰 영상 병합 작업과 인공지능을 활용한 마스킹 작업은 Colab GPU를 활용하여 분산처리
- 로컬 환경의 제약 없이 빠르고 효율적으로 결과물을 생성

1

2

3

4

5

6

7

8

프로젝트 진행 과정 내 문제점과 대응

주요 문제점 및 해결 방안

프로젝트를 진행하면서 발생했던 주요 문제점과 주요 문제점을 해결하기 위해 고민했던 과정, 결과적으로 도출한 해결방안에 대해서 기재하였습니다.

Major Issues

주요 문제점

가짜 데이터 치환 및 폰트 합성

1. 원본 텍스트의 폰트를 고려하여 가짜 데이터로 치환을 시도 하였으나, **한국어 지원 한계 및 정밀도 부족**
2. 원본 텍스트 비슷한 폰트로 합성을 시도하였으나 **인위적이고 부자연스러운 결과** 발생

마스킹 누락

1. 초기 개발 단계에서 동영상 개인정보 마스킹 처리 시 최초 발견 이후 **특정 시간 동안은 보간을 생략**하게 구현
2. 개인정보가 화면에 남아있음에도 마스킹이 건너뛰어지는 **보안 누락 상황 발생**

잔상 및 마스킹 오작동

1. 화면을 움직일 때 마스킹 영역의 좌표가 함께 움직이지 못하여 **잔상이 발생**
2. 화면 전환 시 이전 프레임의 마스킹이 **영동한 위치에 적용**되는 문제가 발생

사업자 등록 요구

1. 서비스의 수익화를 위한 결제 기능 구현을 위해서는 **사업자 등록증**을 요구
2. 실제 결제는 되지 않으나 **서비스 기능 구현은 가능**

Solution Approach

해결 방안

가짜 데이터 치환 및 폰트 합성

1. 원본 텍스트를 가짜 텍스트 및 폰트로 대체하지 않고, **텍스트 영역을 배경으로** 자연스럽게 **복원**하는 방식으로 변경
2. 단순한 배경은 Telea 알고리즘 복잡한 배경은 LaMa를 통해 **개인정보 텍스트 삭제 후 배경으로 대체**하도록 구현

마스킹 누락

1. 기존 구현 방식을 폐기하고 **새로운 구현 방식**을 도입
2. OCR **미탐지 프레임이 2회 연속될 때까지만 피사체 이탈**로 간주하는 로직으로 교체하여 보안 누락을 해결

잔상 및 마스킹 오작동

1. **픽셀 추적**과 **회전 보정**을 결합하여, 카메라가 움직이거나 피사체가 기울어져도 **마스킹 박스가 동일하게 따라가도록 보정**
2. 이전 프레임의 마스킹 결과가 다음 프레임에 영향을 주지 않게 구조를 재설계하여 **잔상 문제를 해결**

사업자 등록 요구

1. 실제 서비스는 구현 가능하므로 향후 **상용 서비스로 고도화**를 진행하는 단계에서 적용하기로 협의

1

2

3

4

5

6

7

8

서비스 개선을 위한 방향

한계점 및 향후 계획

프로젝트 고도화를 위해서 앞으로의 내부적으로 진행한 자체 평가 의견과 프로젝트 진행 과정에서 발생했던 한계점, 마지막으로 GARIM 서비스 고도화를 위한 향후 계획에 대하여 작성하였습니다.

한계점 및 향후 계획 | 자체 평가 의견

서비스 강점 및 아쉬운 점

비가역적 마스킹을 통한 개인정보 원천 차단



기존의 모자이크나 블러 처리는 AI 기술을 통해 **복원될 위험이 존재**합니다. 하지만 우리 프로젝트는 보호가 필요한 픽셀 영역 자체를 삭제하고 주변 배경으로 완벽하게 덮어씌우는 **비가역적 인페인팅 기술을 적용**했습니다. 이를 통해 **악의적인 개인정보 복원을 원천 차단**하면서도 원본 영상의 **미관을 해치지 않는 강력한 보안성**이 가장 큰 강점입니다.

» 악의적인 개인정보 복원을 **사전에 원천 차단**
마스킹으로 인한 원본 영상의 **미적인 손상 방지**

미구현된 기능



기술적 한계로 인해 **원본 폰트를 유지**하여 가짜 정보로 자연스럽게 **치환**하는 기능을 구현하지 못하고 단순 배경 지우기로 타협한 점과, 개인정보 탐지시 정규표현식으로는 일부 **개인정보가 아닌 단어도 오탐**이 되는 현상이 있어 딥러닝 모델을 학습하여 진행하고 싶었으나 영상 마스킹 개발로 인해 **시간의 한계상 정규표현식**으로 대체하여 **진행**한 점이 아쉽습니다.

» **원본 폰트를 유지**한 채 새로운 글자로 대체 필요
정규표현식의 한계로 인한 **오탐 발생(고도화 필요)**

한계점 및 향후 계획 | 서비스 개선을 위한 향후 계획

가짜 데이터 자동 합성 기술 재도전



이번 프로젝트에서 개인정보가 존재하는 원본 이미지를 **자연스럽게 새로운 마스킹 이미지로 대체**하는 기술을 적용하려 하였으나, 예측 성능이 만족스럽지 못하였습니다.

예측 성능을 높이기 위해서는 **자체 학습이 필요**해 보였고, 모델 학습을 수행하기 전에 앞서 **해당 서비스를 적용하는 과정을 진행**하여보았는데, AnyText 기술이 다소 오래된 기술이다보니 **기존 개발중이던 백엔드 서버 환경과의 충돌**이 발생하여 다른 방식으로 구현하였습니다.

향후에는 원본의 **폰트, 질감까지 완벽히 모사**하는 수준으로 **고도화**하여 재적용할 계획입니다.

B2B 및 모바일 앱 확장

B2B 게이트웨이

기업의 내부 기밀 문서나 특정 데이터를 감지하여 **외부 전송 시 텍스트를 마스킹**하는 **사내 보안** 솔루션 상용화

모바일 서비스 구현

카카오톡이나 SNS 업로드 시 스마트폰 **백그라운드에서 개인정보를 감지하여 위험 요소를 즉각 경고**해주는 네이티브 앱 서비스 런칭

크롬 확장 프로그램

브라우저에서 이미지 또는 동영상에 **개인정보가 포함된 경우 마스킹**을 적용

감사합니다 ~

개인 정보 도용 방지 및 데이터 치환 엔진

🌐 고관홍

🌐 남태우

🌐 임정은

🌐 김민영

🌐 오세덕